

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
(FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire NO 2

Cours : Systèmes

Étudiante : Rodney E.Sainto
Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 29 OCTOBRE 2026

L’objectif de ce TD est de :

1. Installer et configurer Ubuntu dans une machine virtuelle.

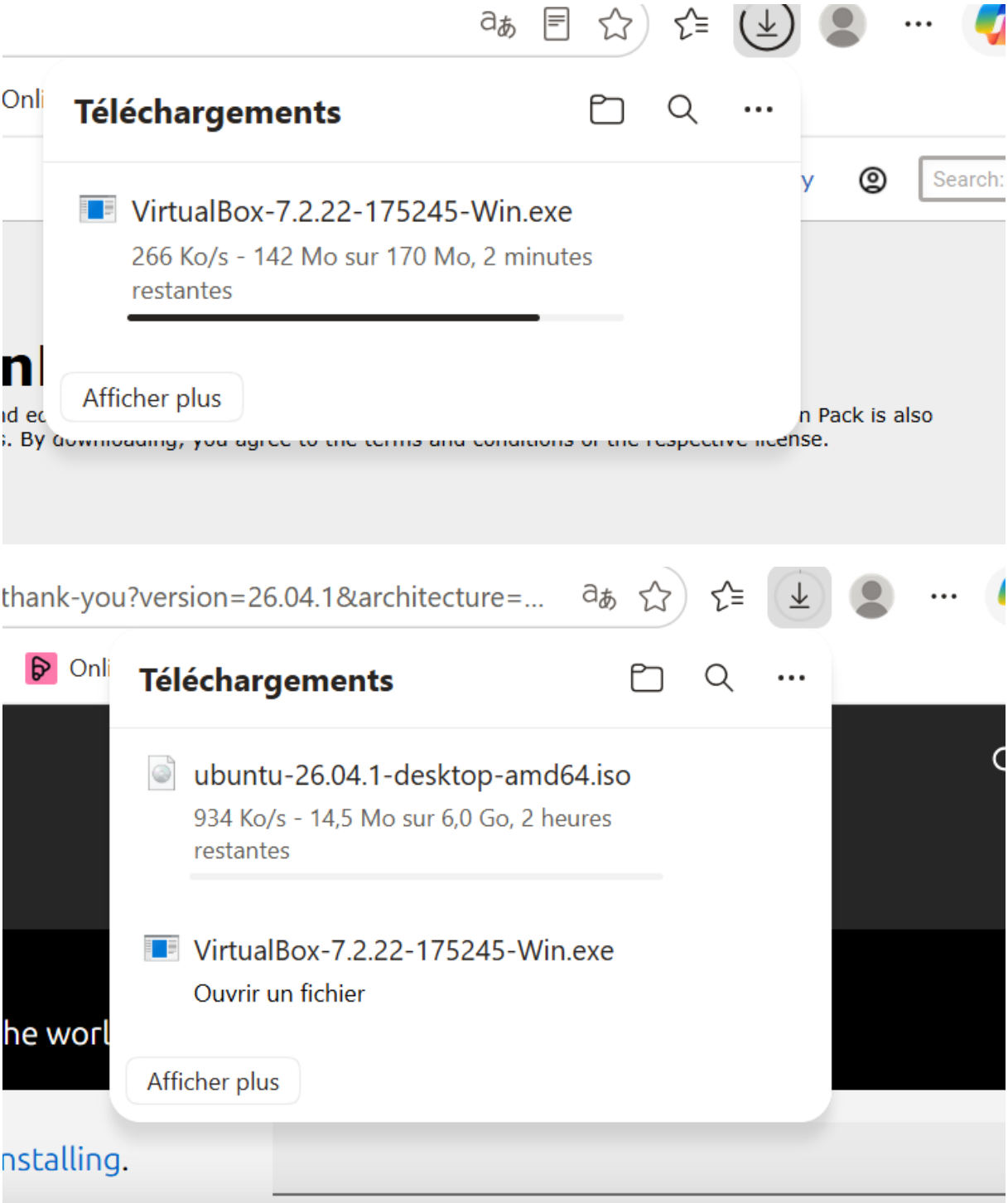
2. Comprendre les concepts de virtualisation.

3. Pratiquer des commandes de base Linux.

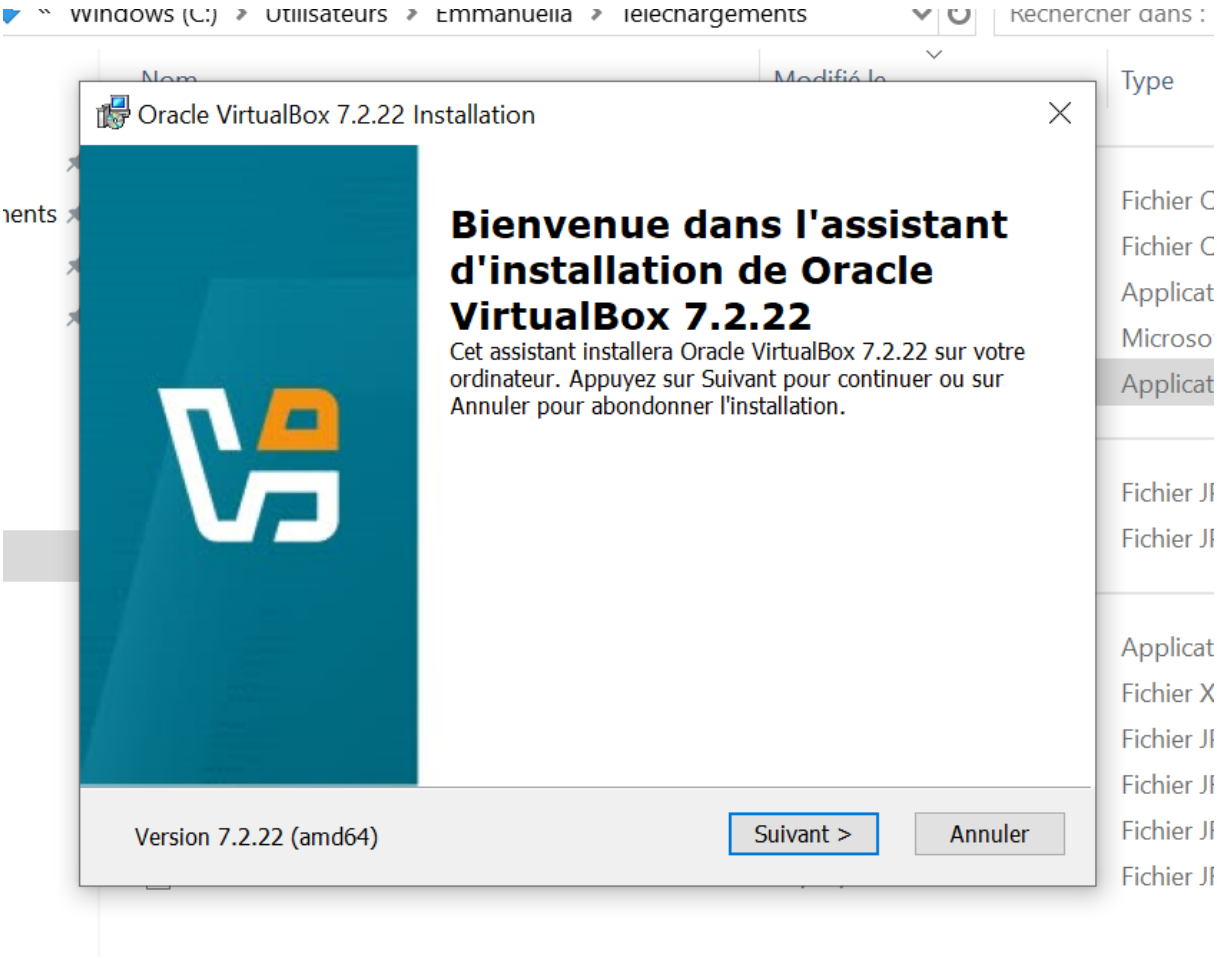
Travail Dirigé

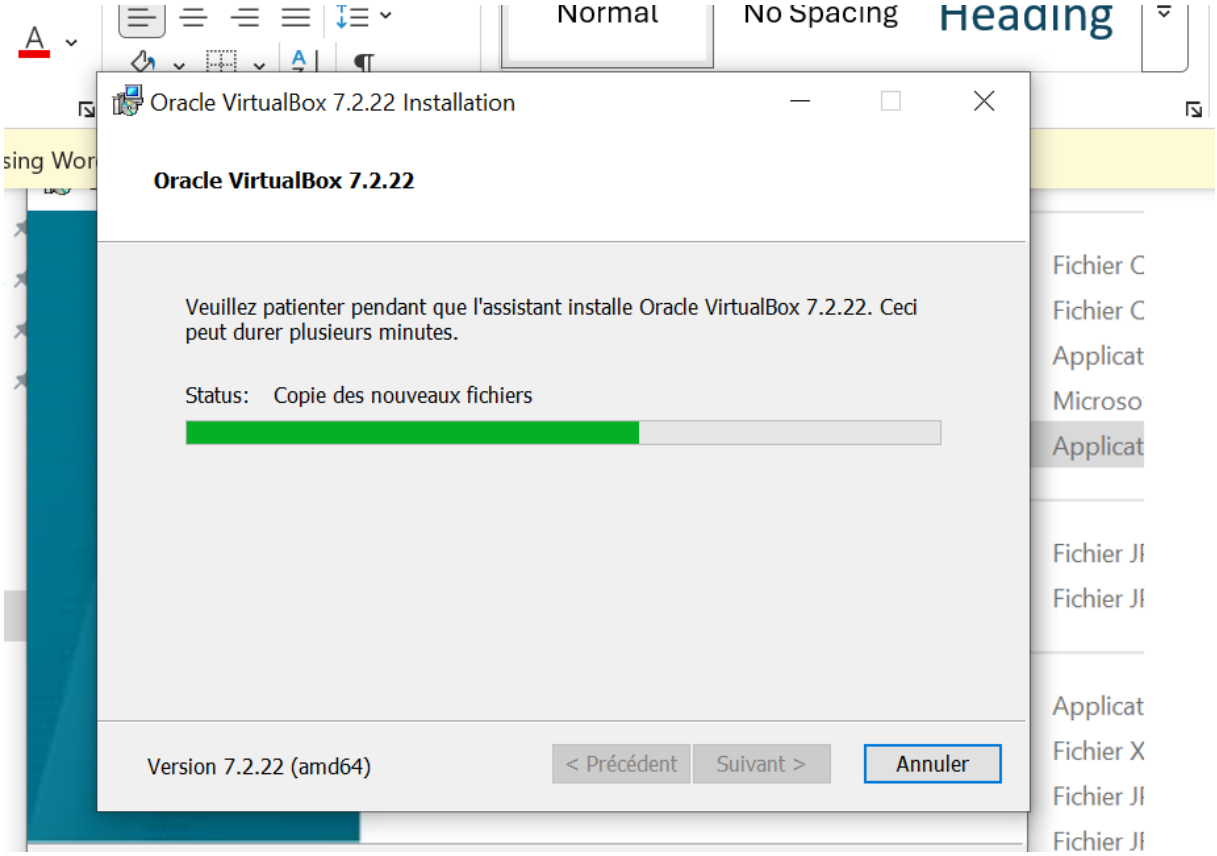
1. **Installez une distribution Linux (de votre choix) sur une machine virtuelle (VM), en respectant les tâches 1 à 4**

1. Préparation de l'environnement

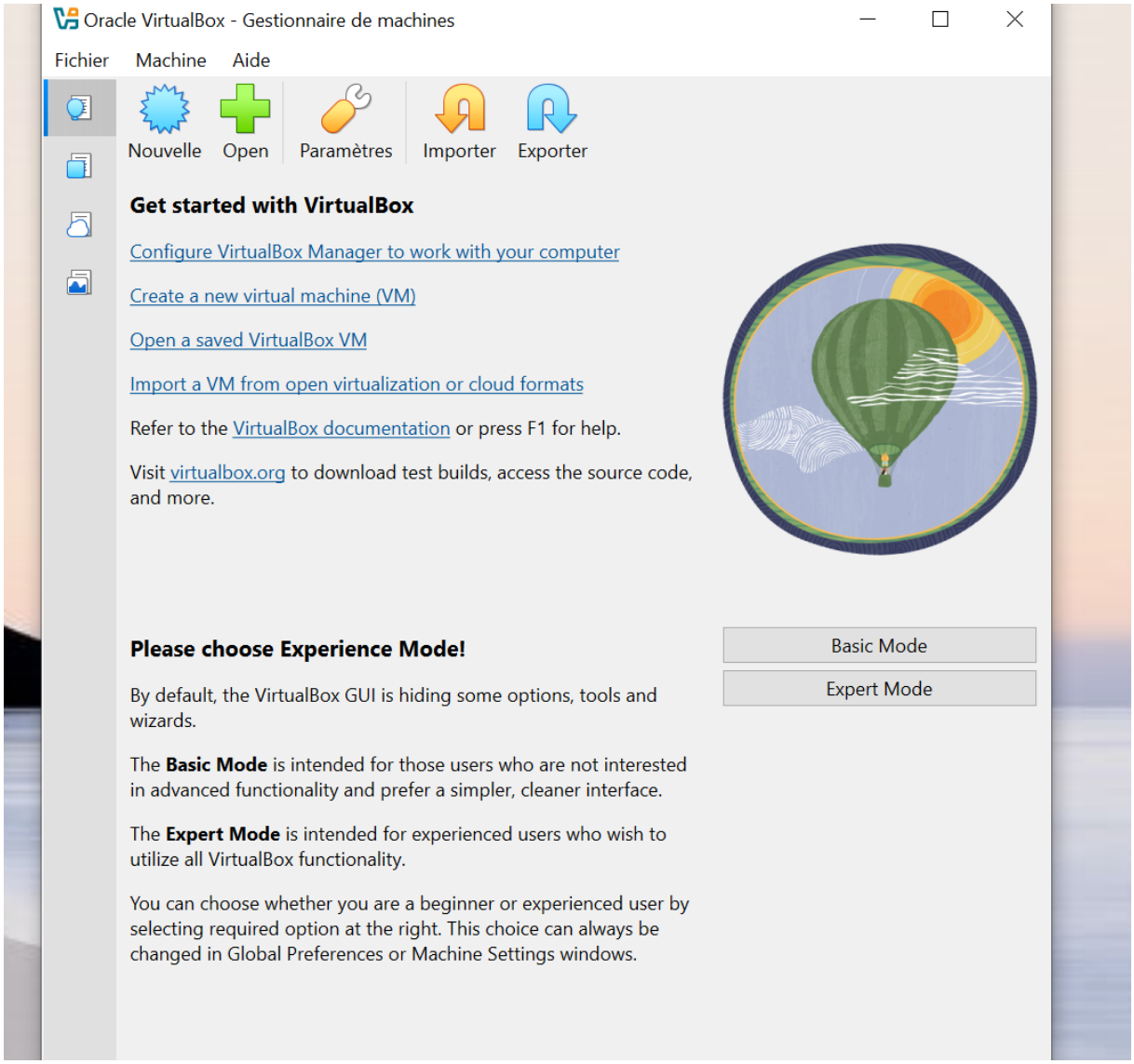


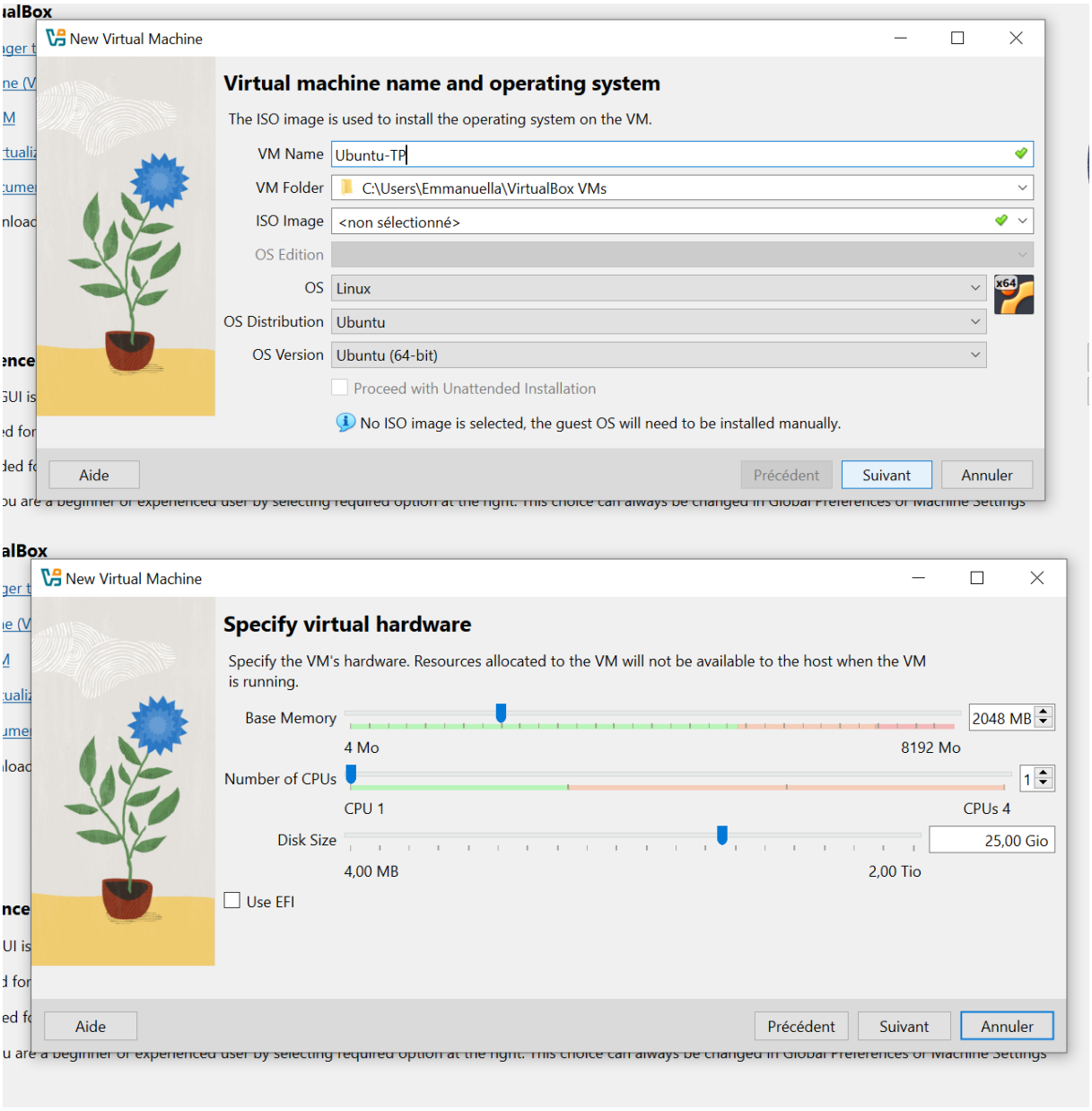
2. Installation de virtual box

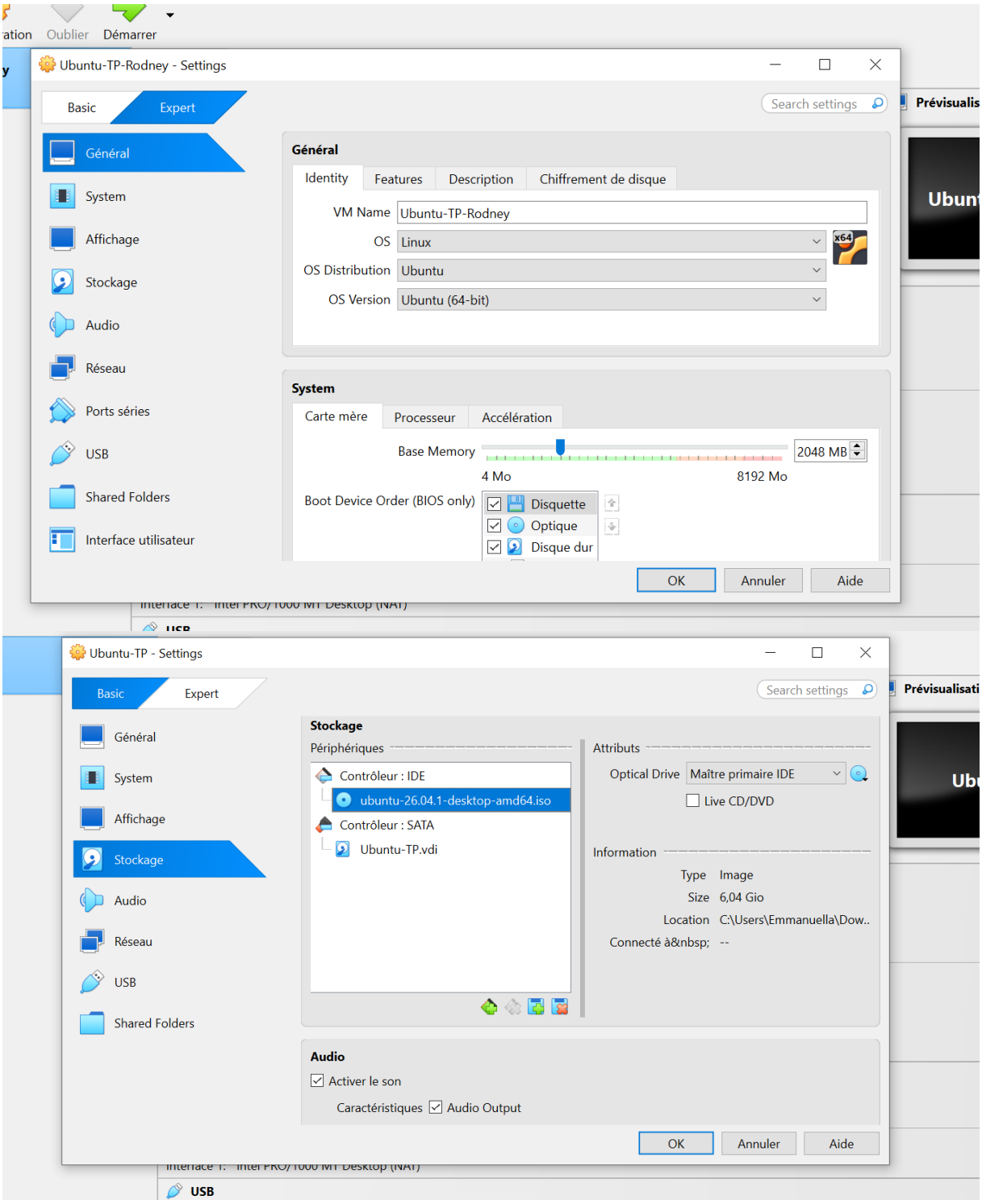



Normal
No Spacing
Heading
Oracle VirtualBox 7.2.22 Installation
Oracle VirtualBox 7.2.22
Veuillez patienter pendant que l'assistant installe Oracle VirtualBox 7.2.22. Ceci peut durer plusieurs minutes.
Status: Copie des nouveaux fichiers
Version 7.2.22 (amd64)
< Précédent
Suivant >
Annuler

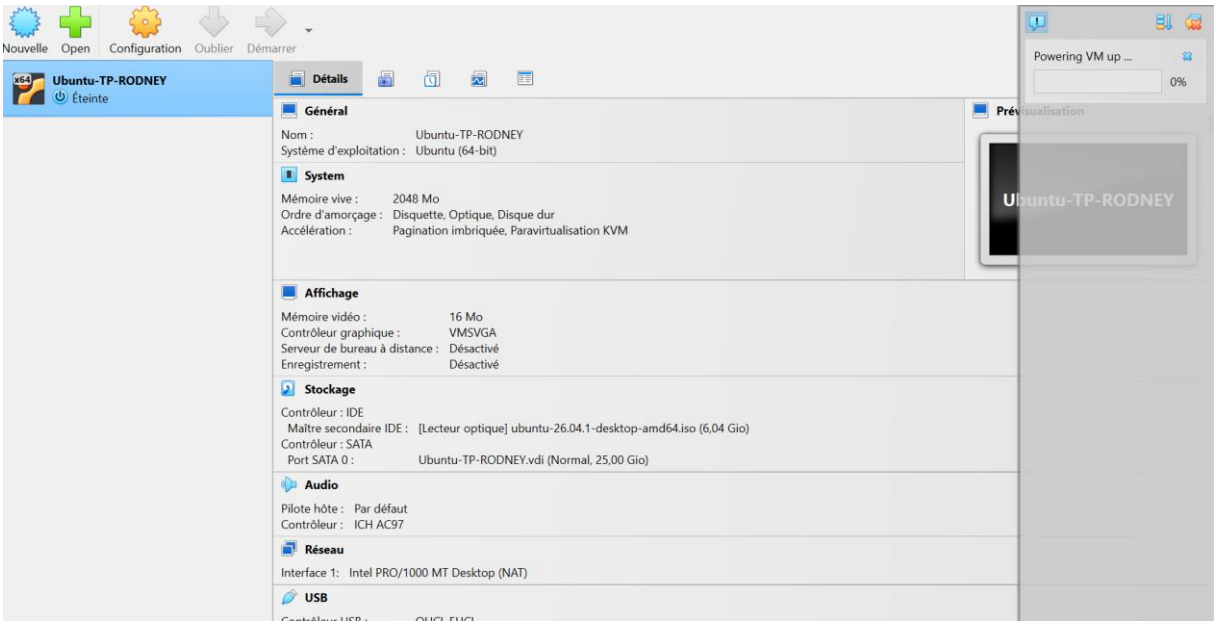
3. Création de la machine virtuelle

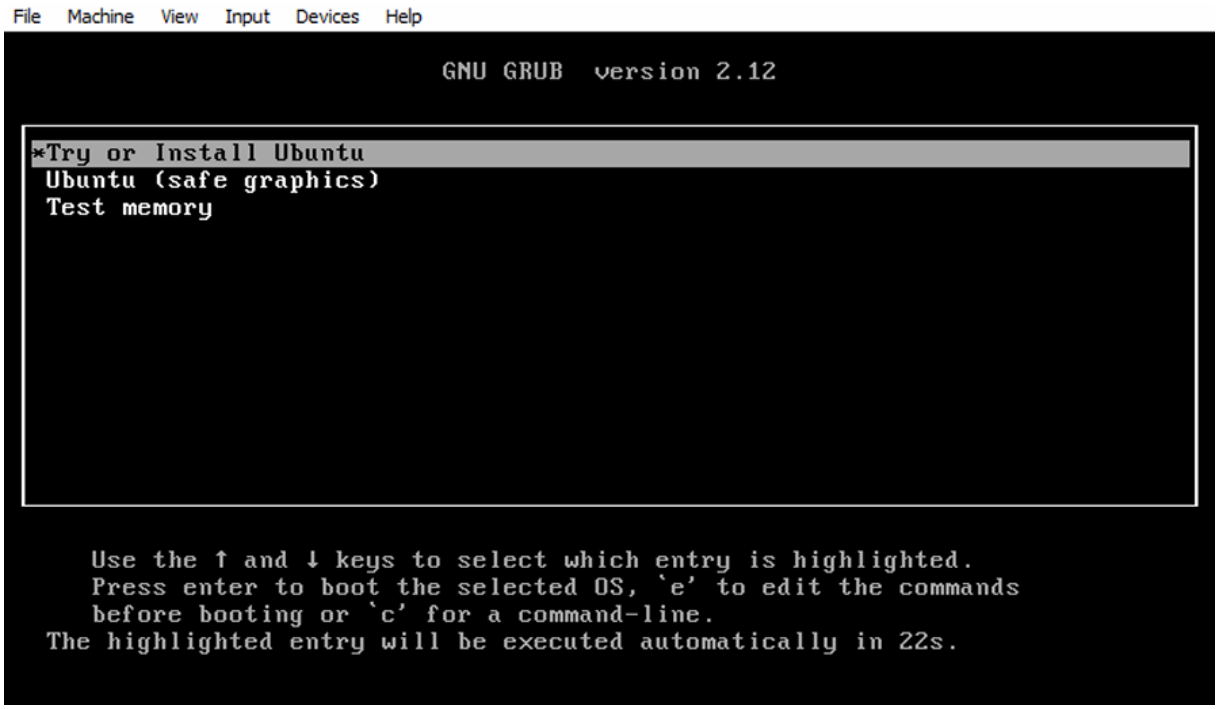



New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
The ISO image is used to install the operating system on the VM.
VM Name
Ubuntu-TP
VM Folder
C:\Users\Emmanuella\VirtualBox VMs
ISO Image
<non sélectionné>
OS Edition
OS
Linux
OS Distribution
Ubuntu
OS Version
Ubuntu (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.
Aide
Précédent
Suivant
Annuler
New Virtual Machine
Specify virtual hardware
Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.
Base Memory
2048 MB
4 Mo
8192 Mo
Number of CPUs
1
CPU 1
CPUs 4
Disk Size
25,00 Gio
4,00 MB
2,00 Tio
Use EFI
Aide
Précédent
Suivant
Annuler

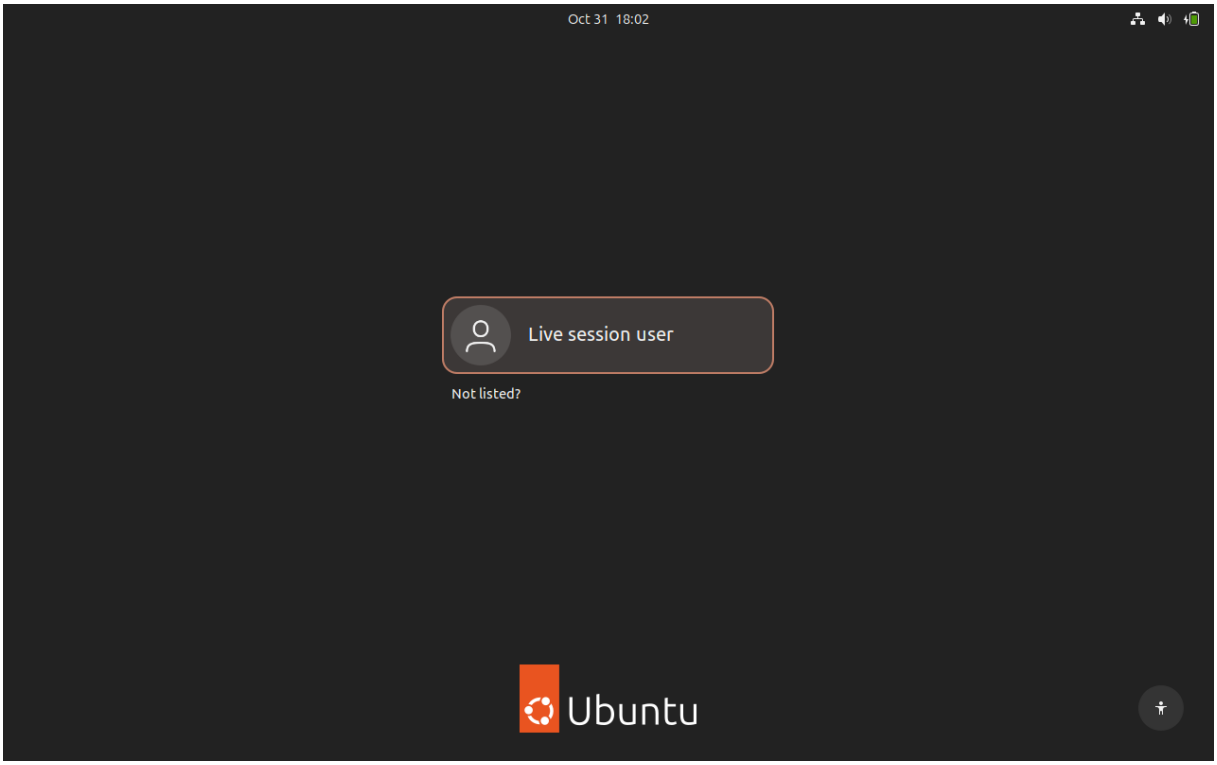

Oublier
Démarrer
Ubuntu-TP-Rodney - Settings
Basic
Expert
Search settings
Général
System
Affichage
Stockage
Audio
Réseau
Ports séries
USB
Shared Folders
Interface utilisateur
Général
Identity
Features
Description
Chiffrement de disque
VM Name
Ubuntu-TP-Rodney
OS
Linux
OS Distribution
Ubuntu
OS Version
Ubuntu (64-bit)
System
Carte mère
Processeur
Accélération
Base Memory
2048 MB
4 Mo
8192 Mo
Boot Device Order (BIOS only)
Disquette
Optique
Disque dur
OK
Annuler
Aide
Ubuntu-TP - Settings
Basic
Expert
Search settings
Général
System
Affichage
Stockage
Audio
Réseau
USB
Shared Folders
Stockage
Périphériques
Contrôleur : IDE
ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso
Contrôleur : SATA
Ubuntu-TP.vdi
Attributs
Optical Drive
Maître primaire IDE
Live CD/DVD
Information
Type
Image
Size
6,04 Gio
Location
C:\Users\Emmanuella\Dow..
Connecté à
--
Audio
Activer le son
Caractéristiques
Audio Output
OK
Annuler
Aide
USB

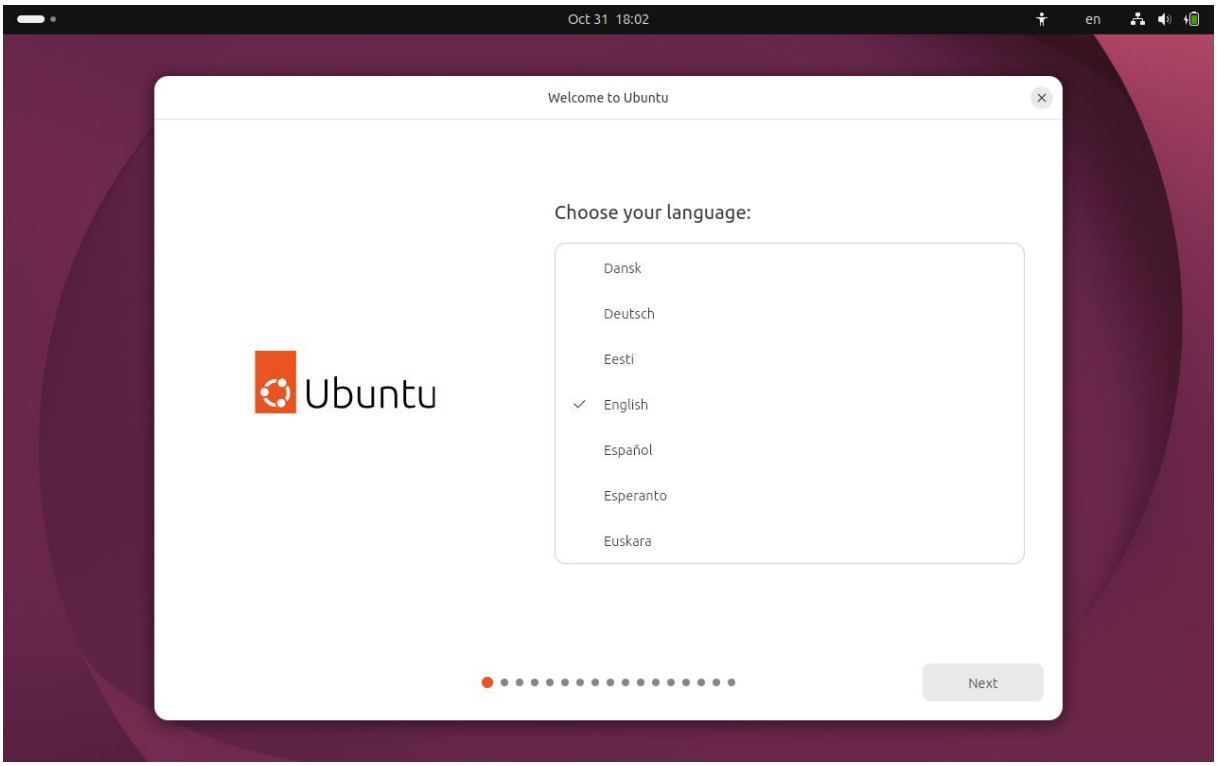
4. Démarrage de la VM

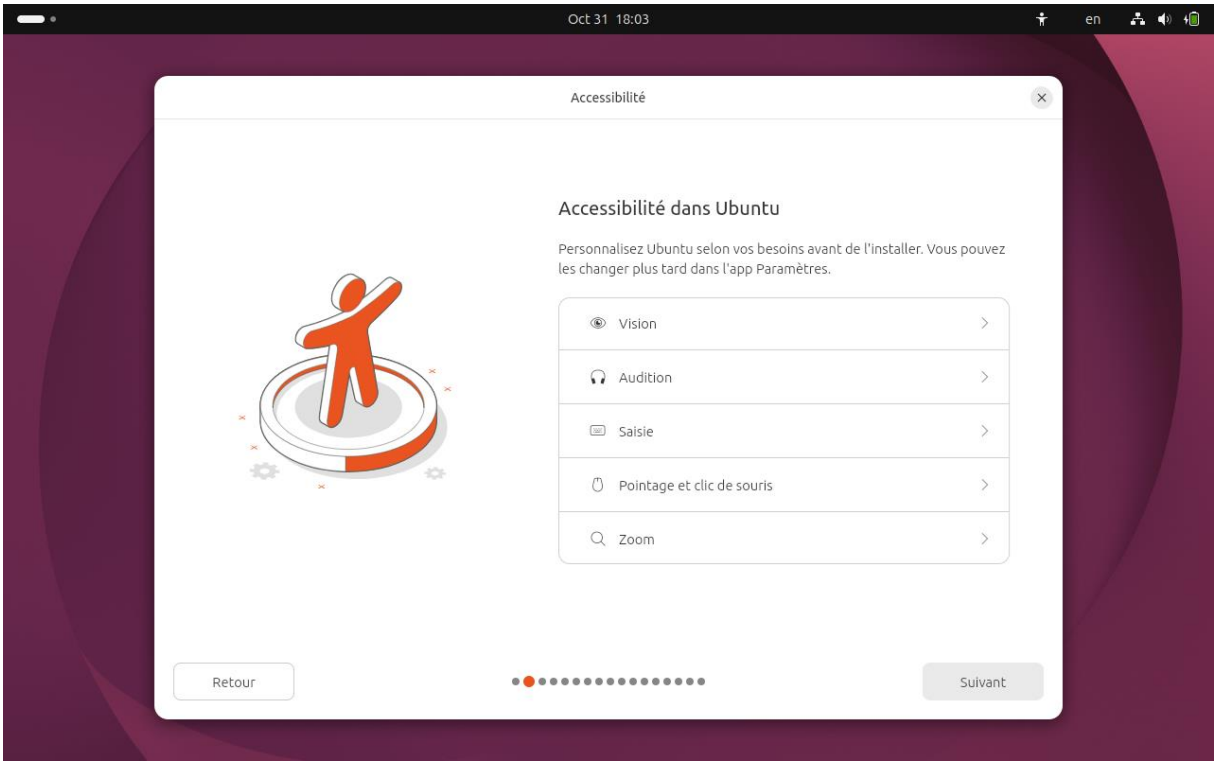


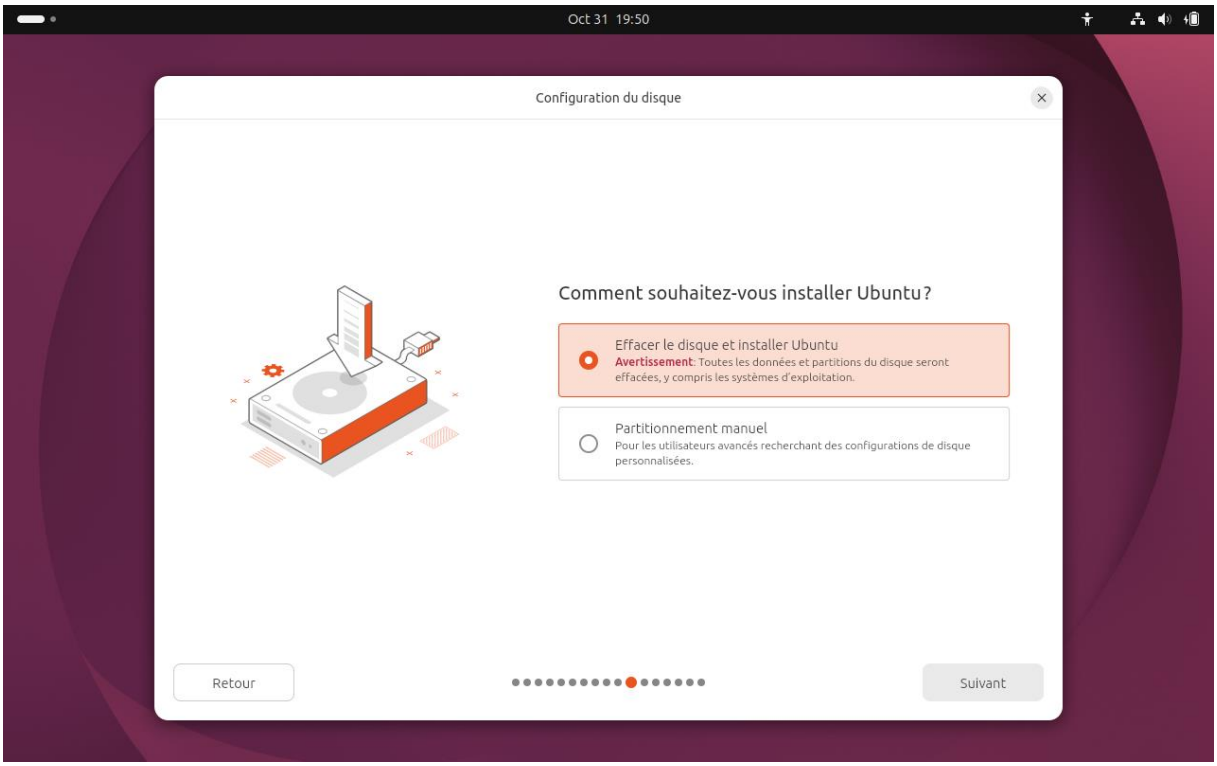


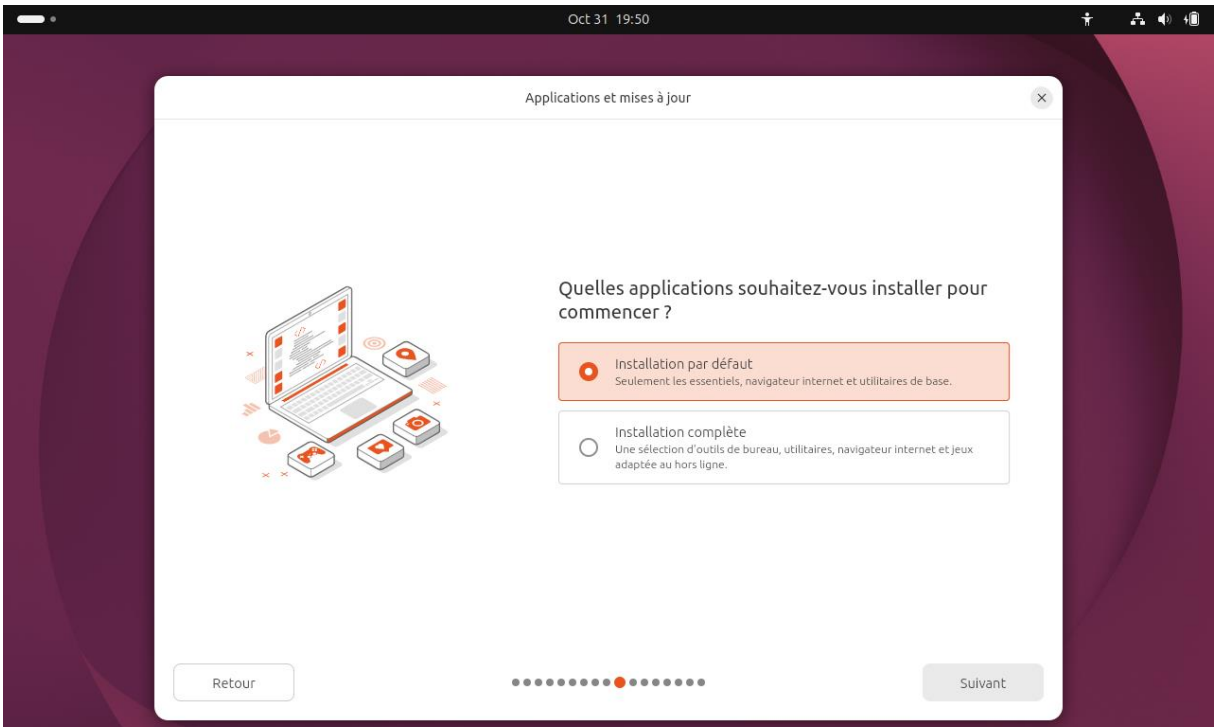
```
         Starting cups.service - CUPS Scheduler...
         Starting openvpn.service - OpenVPN service...
[  OK  ] Started unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown.
[  OK  ] Finished openvpn.service - OpenVPN service.
[  OK  ] Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
         Starting cloud-init-network.service - Cloud-init: Network Stage...
[  OK  ] Started networkd-dispatcher.service - Dispatcher daemon for systemd-networkd.
[  OK  ] Started ModemManager.service - Modem Manager.
[  OK  ] Started cups.service - CUPS Scheduler.
[  OK  ] Finished cloud-init-network.service - Cloud-init: Network Stage.
[   63.455114] sh[1842]: Completed socket interaction for boot stage network
[  OK  ] Reached target cloud-config.target - Cloud-config availability.
[  OK  ] Reached target network-online.target - Network is Online.
[  OK  ] Started update-notifier-download.timer - Download data for packages that failed at package install time.
[  OK  ] Started update-notifier-motd.timer - Check to see whether there is a new version of Ubuntu available.
[  OK  ] Reached target timers.target - Timer Units.
[  OK  ] Listening on cloud-init-hotplugd.socket - cloud-init hotplug hook socket.
         Starting cloud-config.service - Cloud-init: Config Stage...
[  OK  ] Started cups-browsed.service - Make remote CUPS printers available locally.
         Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
[  OK  ] Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
         Starting plymouth-quit-wait.service - Hold until boot process finishes up...
[   63.810956] sh[1895]: Completed socket interaction for boot stage config
[  OK  ] Finished cloud-config.service - Cloud-init: Config Stage.
[  OK  ] Started snapd.service - Snap Daemon.
         Starting snapd.hold.service - Holds Snappy daemon refresh...
[  OK  ] Finished snapd.hold.service - Holds Snappy daemon refresh.
[  OK  ] Started snap.desktop-security-center.hook.configure-16fed487-8a1f-41e6-987e-fc8fca0df999.scope.
[  OK  ] Started snap.firefox.hook.install-fd462c18-4819-4f56-a618-751f6d1de682.scope.
[  OK  ] Started snap.firefox.hook.configure-106fbb27-f3d8-4382-a504-df9e5ff1f6a2.scope.
[  OK  ] Started snap.firmware-updater.hook.configure-c8c9922e-aceb-4d11-bde8-6f4cd080b6b0.scope.
[  OK  ] Listening on snap.hwctl.hwctl-daemon.hwctl-socket.socket - Socket hwctl-socket for snap application hwctl.hwctl-daemon.
[  OK  ] Started snap.hwctl.hook.configure-71fab019-bed7-42f2-8a75-a8845bfd4853.scope.
[  OK  ] Started snap.mesa-2404.hook.install-644225d0-894f-4453-988c-620e6c460a8f.scope.
[  OK  ] Started snap.prompting-client.hook.configure-1ad50a2f-2a19-4ffd-8f72-c7be2870f73a.scope.
[  OK  ] Started snap.snap-store.hook.configure-02fc74fa-a00a-4997-bdca-ac3267208adf.scope.
[  OK  ] Started snap.snapd-desktop-integration.hook.configure-657867ee-fbfd-40fb-bafd-1c8ffa511334.scope.
[  OK  ] Started snap.thunderbird.hook.install-400d5004-5d23-4a3e-981d-99853551518f.scope.
[  OK  ] Started snap.thunderbird.hook.configure-3da543a2-d043-4ef5-b8da-e5666fe36ec0.scope.
[  OK  ] Started snap.ubuntu-desktop-bootstrap.subiquity-server.service - Service for snap application ubuntu-desktop-bootstrap.subiquity-server.
[  OK  ] Started snap.ubuntu-desktop-bootstrap.hook.configure-f40154fb-6e4c-48e8-9e1c-f9e8353f40ca.scope.
         Stopping snap.ubuntu-desktop-bootstrap.subiquity-server.service - Service for snap application ubuntu-desktop-bootstrap.subiquity-server...
[  OK  ] Stopped snap.ubuntu-desktop-bootstrap.subiquity-server.service - Service for snap application ubuntu-desktop-bootstrap.subiquity-server.
[  OK  ] Started snap.ubuntu-desktop-bootstrap.subiquity-server.service - Service for snap application ubuntu-desktop-bootstrap.subiquity-server.
         Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
[  OK  ] Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
[  OK  ] Finished snapd.seeded.service - Wait until snapd is fully seeded.
         Starting gdm.service - GNOME Display Manager...
[  OK  ] Started gdm.service - GNOME Display Manager.
```

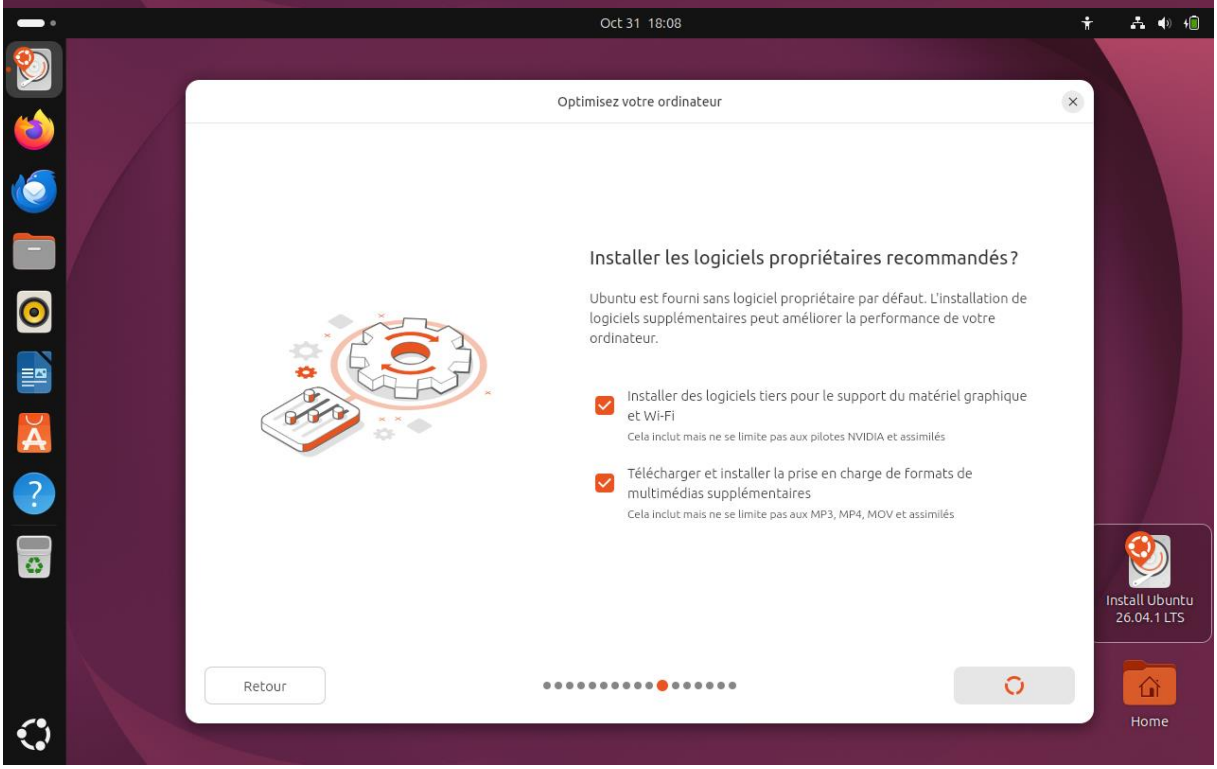



Oct 31 18:02
en
Welcome to Ubuntu
Ubuntu
Choose your language:
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Español
Esperanto
Euskara
Next

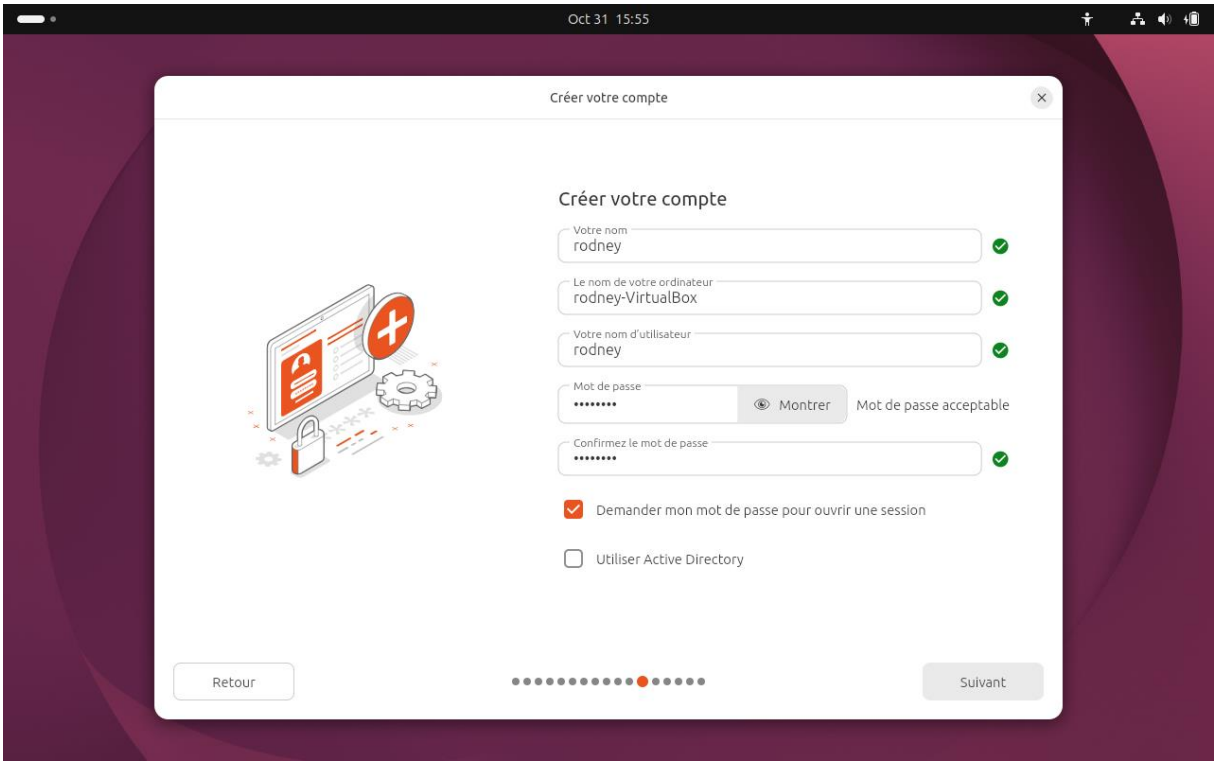

Oct 31 18:03
en
Accessibilité
Accessibilité dans Ubuntu
Personnalisez Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez les changer plus tard dans l'app Paramètres.
Vision
Audition
Saisie
Pointage et clic de souris
Zoom
Retour
Suivant

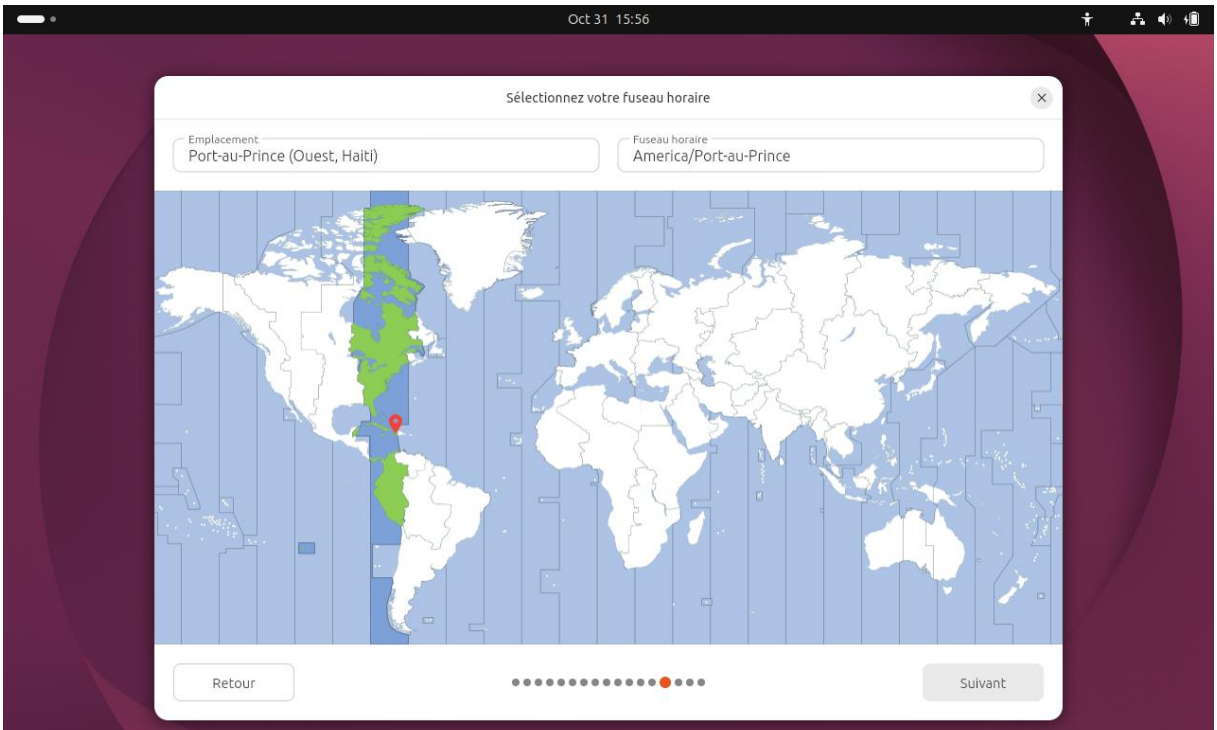

Oct 31 19:50
Configuration du disque
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?
Effacer le disque et installer Ubuntu
Avertissement: Toutes les données et partitions du disque seront effacées, y compris les systèmes d'exploitation.
Partitionnement manuel
Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.
Retour
Suivant

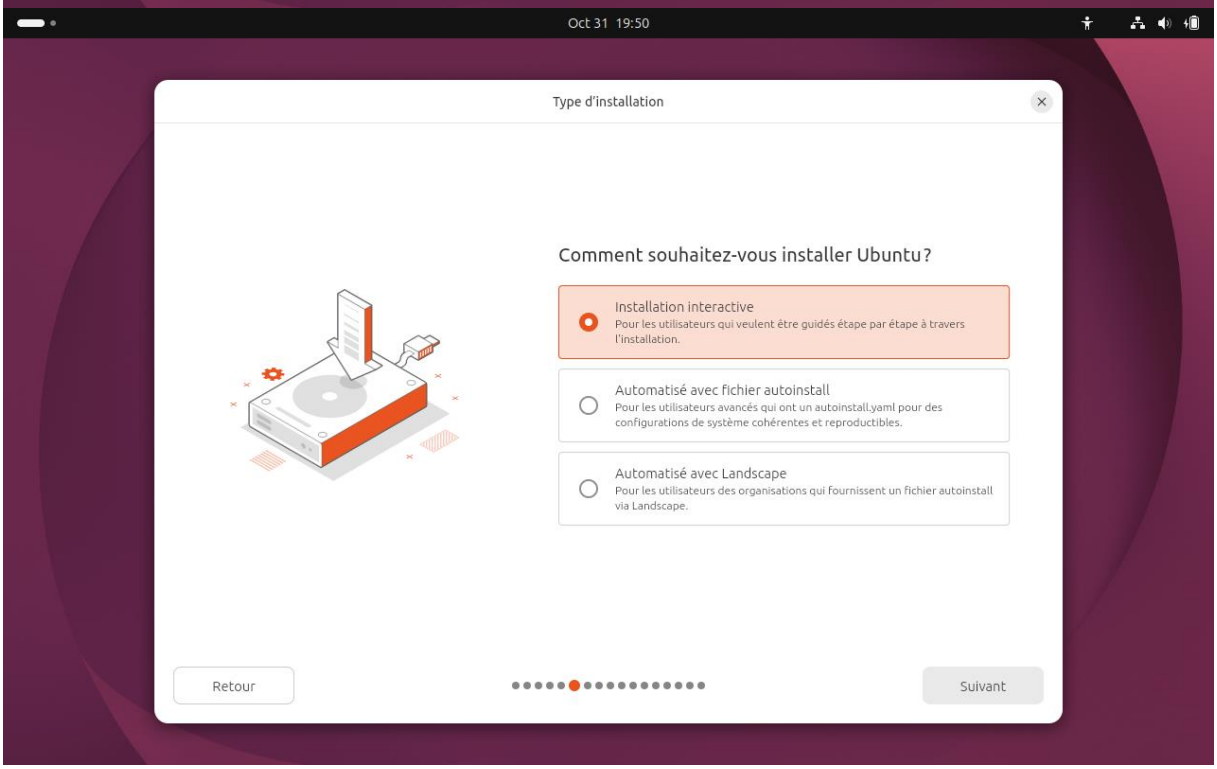

Oct 31 19:50
Applications et mises à jour
Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?
Installation par défaut
Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.
Installation complète
Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.
Retour
Suivant

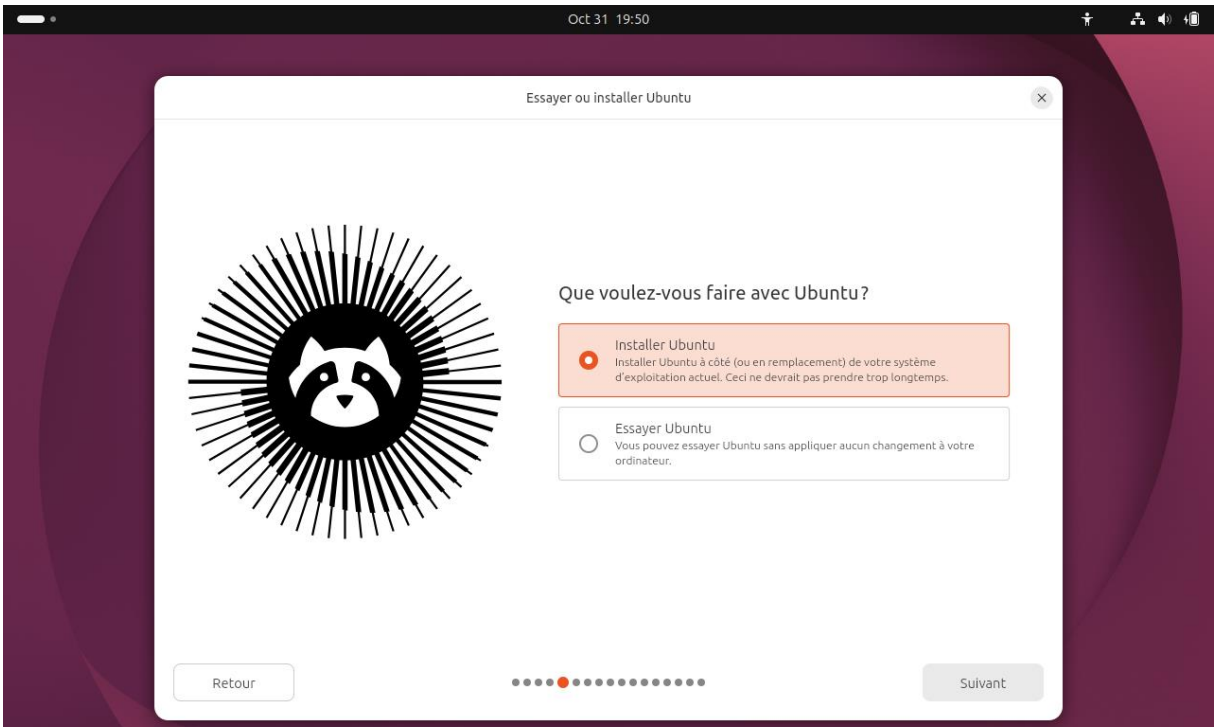

Oct 31 18:08
Optimisez votre ordinateur
Installer les logiciels propriétaires recommandés ?
Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.
Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés
Retour
Install Ubuntu 26.04.1 LTS
Home

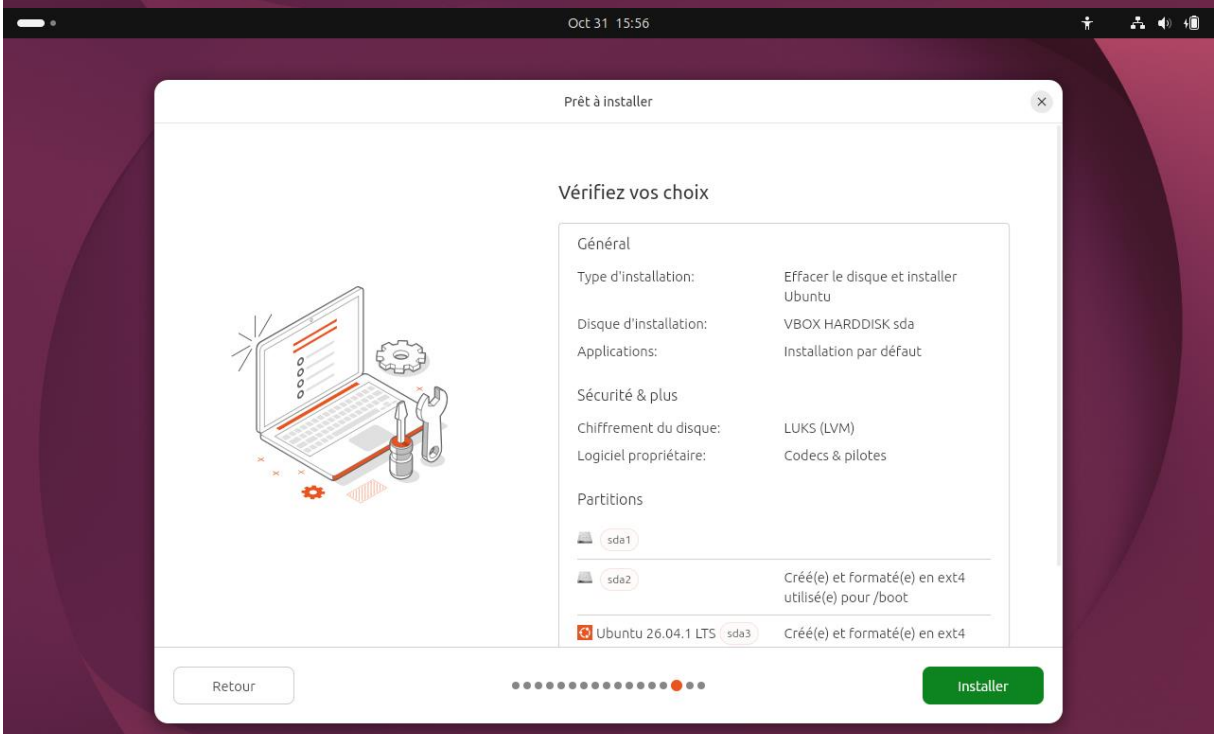
Créer un utilisateur et mot de passe

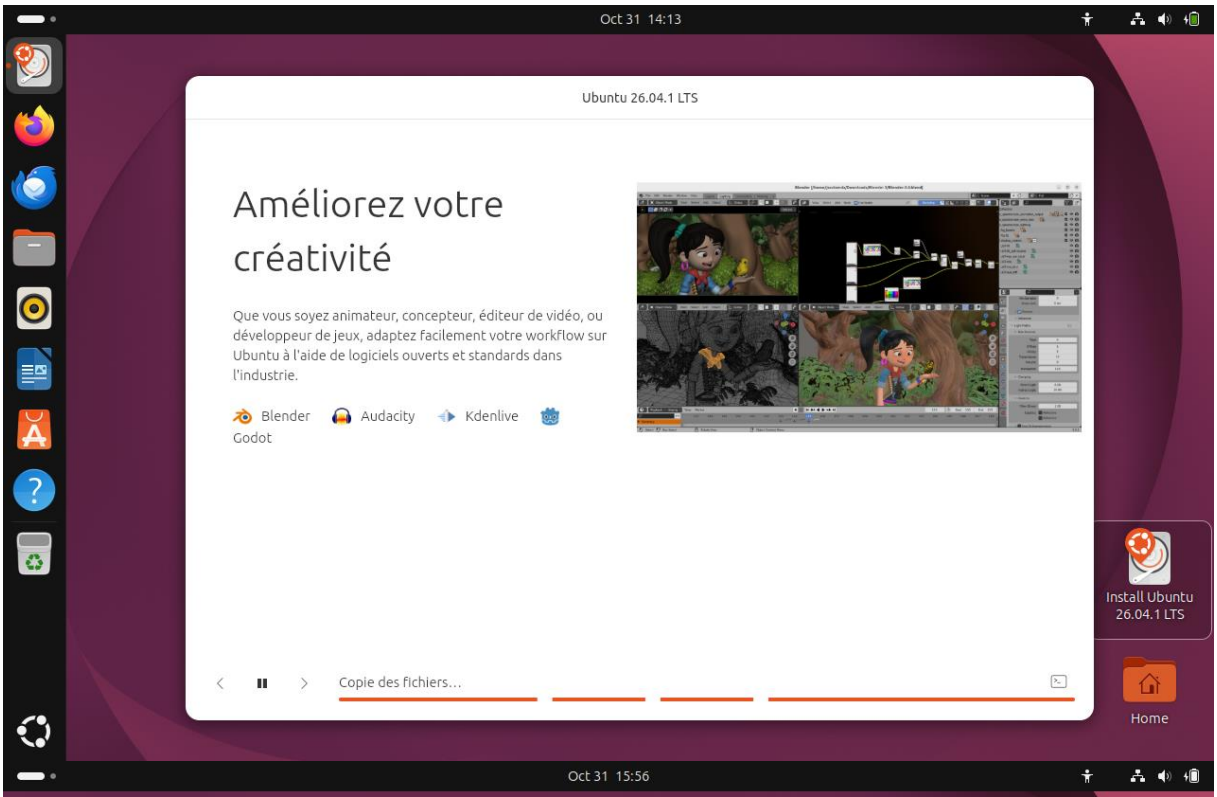



Oct 31 15:56
Sélectionnez votre fuseau horaire
Emplacement
Port-au-Prince (Ouest, Haiti)
Fuseau horaire
America/Port-au-Prince
Retour
Suivant


Oct 31 19:50
Type d'installation
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?
Installation interactive
Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.
Automatisé avec fichier autoinstall
Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall.yaml pour des configurations de système cohérentes et reproductibles.
Automatisé avec Landscape
Pour les utilisateurs des organisations qui fournissent un fichier autoinstall via Landscape.
Retour
Suivant


Oct 31 19:50
Essayer ou installer Ubuntu
Que voulez-vous faire avec Ubuntu ?
Installer Ubuntu
Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.
Essayer Ubuntu
Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.
Retour
Suivant


Oct 31 15:56
Prêt à installer
Vérifiez vos choix
Général
Type d'installation:
Effacer le disque et installer Ubuntu
Disque d'installation:
VBOX HARDDISK sda
Applications:
Installation par défaut
Sécurité & plus
Chiffrement du disque:
LUKS (LVM)
Logiciel propriétaire:
Codecs & pilotes
Partitions
sda1
sda2
Créé(e) et formaté(e) en ext4 utilisé(e) pour /boot
Ubuntu 26.04.1 LTS
sda3
Créé(e) et formaté(e) en ext4
Retour
Installer

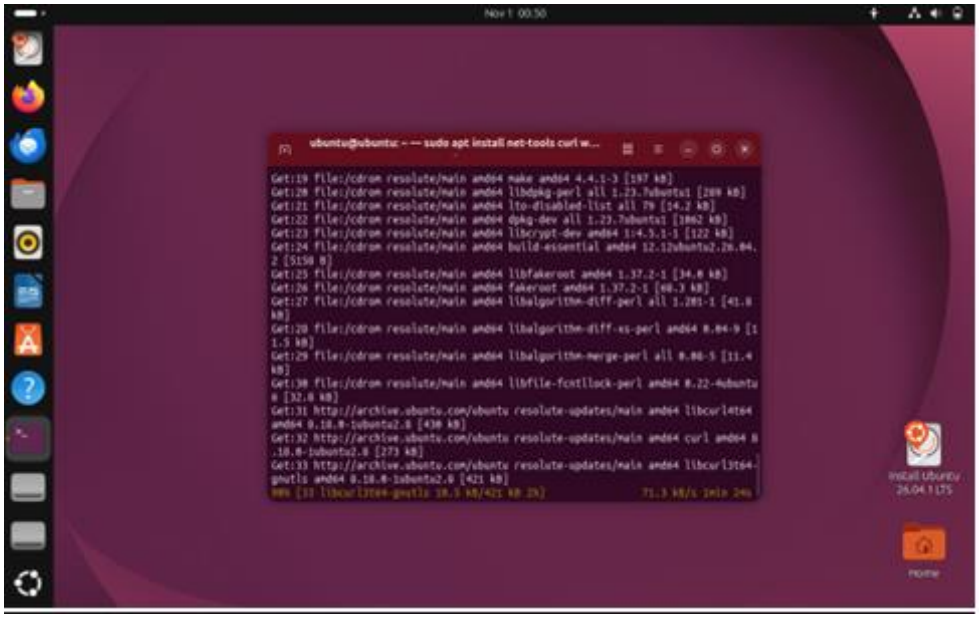


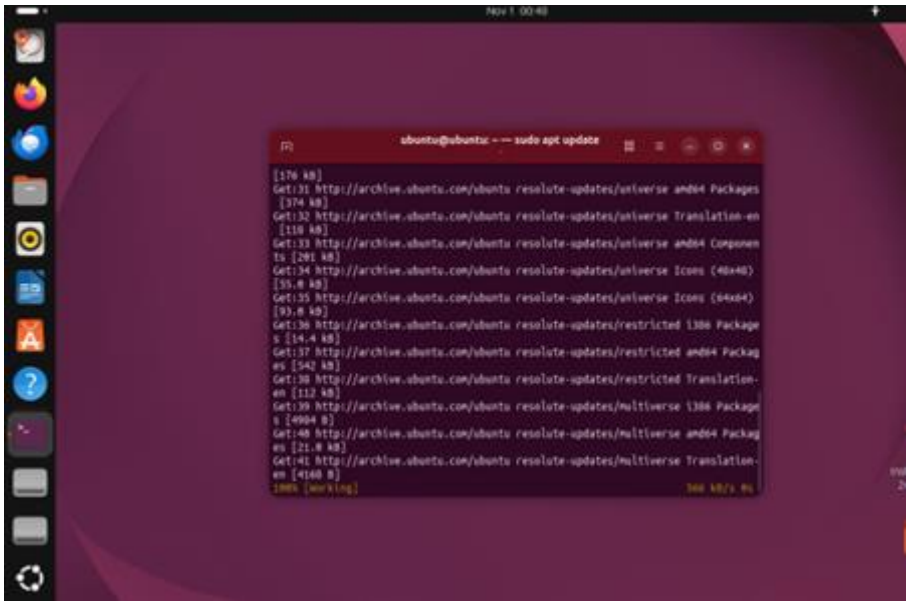


Installation terminée. Vous devez redémarrer votre machine afin d'utiliser votre nouvelle installation.

Redémarrer maintenant


Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Activités
Lecteurs optiques
Audio
Réseau
USB
Dossiers partagés
Presse-papier partagé
Glisser-Déposer
Insérer l'image CD des Additions invité...





Conclusion

La conclusion de ce TP de virtualisation résume les compétences acquises dans l'installation d'Ubuntu sur VirtualBox.
Apprentissages clés : Maîtrise de la configuration d'une machine virtuelle, gestion des paramètres matériels (RAM, stockage), et exécution des commandes de base sous Linux.

Bilan et réussite : La tâche s'est soldée par un succès complet avec un système d'exploitation fonctionnel, l'installation des Additions invité et la mise à jour des paquets essentiels via le terminal.

.